Cadena de Relevo Molecular

Molecular Relay Chain

Una nueva arquitectura para electrodos de baterías de siguiente generación *A new architecture for next-generation battery electrodes*

"Las moléculas se chispean entre sí — una carga a la otra — para mantener la carga viva por más tiempo." "Molecules spark each other — one charges the next — to keep the charge alive longer."

El Problema / The Problem

Las baterías actuales fallan porque los iones viajan **solos** por el electrodo — se atoran, degradan el material, y la batería pierde capacidad con el tiempo.

Current batteries fail because ions travel **alone** across the electrode — they get trapped, degrade the material, and the battery loses capacity over time.

La Visión / The Vision

En lugar de un ion cargando solo el peso — una **cadena de relevos** donde cada molécula pasa la carga a la siguiente. Ningún punto se sobrecarga. Ningún punto se degrada.

Instead of a single ion carrying all the weight — a **relay chain** where each molecule passes the charge to the next. No single point overloads. No single point degrades.

Molécula_0 ⚡ Molécula_1 ⚡ Molécula_2 ⚡ ··· ⚡ Molécula_n

La Arquitectura / The Architecture

El sistema opera en tres fases: The system operates in three phases:

1. Generar / Generate Una cadena secuencial de estados moleculares — cada molécula en su turno del relevo. A sequential chain of molecular states — each molecule at its turn in the relay.

2. Evaluar / Evaluate Una función de predicción de energía estima el potencial efectivo de cada molécula en la estructura del electrodo. An energy prediction function estimates the effective potential of each molecule in the electrode structure.

3. Optimizar / Optimize Una función de pérdida minimiza la distancia entre la energía predicha y la real — convergiendo en la configuración óptima del relevo. A loss function minimizes the distance between predicted and real quantum-mechanical energy — converging on the optimal relay configuration.

Por Qué Es Diferente / Why This is Different

Enfoque actual / Current approach	Cadena de Relevo Molecular
Ion viaja solo / Ion travels alone	Relevo distribuido / Distributed relay
Punto único de falla / Single point of failure	Ninguna molécula se sobrecarga / No overload
Material estático / Static material	Paisaje dinámico / Dynamic energy landscape
Diseñar material primero / Design material first	Modelar relevo primero / Model relay first

---

Conexión con Parameter Golf / Connection to Parameter Golf

La Cadena de Relevo Molecular comparte una analogía estructural profunda con la compresión de modelos de lenguaje:

"¿Cómo se mantiene el flujo de información a través de una cadena de estados con pérdida mínima y eficiencia máxima?"

En modelos de lenguaje → mínimo de bits por byte a través del contexto. En relevo molecular → mínima pérdida de energía por transferencia de carga.

La misma estructura matemática. Dominio diferente.

Fundamento Teórico / Theoretical Foundation

Esta arquitectura converge de forma independiente con frameworks existentes de química cuántica. La conexión fue descubierta **después** de la visión original — no antes.

This architecture converges independently with existing quantum chemistry frameworks. The connection was discovered **after** the original vision — not before.

El formalismo matemático completo está disponible bajo acuerdo previo. Full mathematical formalism available under prior agreement.

Trabajo Relacionado / Related Work

Este proyecto comparte su estructura matemática subyacente con **ABRAMGOCHI** — una red de agentes relacionales con evolución genética para compresión de lenguaje, presentada al desafío Parameter Golf.

→ github.com/abrahaw123-cell/abramgochi

Estado / Status

- Framework teórico completo / Theoretical framework complete
- Visión documentada y fechada / Vision documented and timestamped
- Función de predicción de energía — en desarrollo / In progress
- Validación DFT — pendiente recursos de cómputo / Pending compute
- Identificación de materiales candidatos / Candidate material identification

---

Recursos de Cómputo / Compute Resources

Este proyecto ha aplicado a la **beca de cómputo del OpenAI Model Craft Challenge** para habilitar:

- Entrenamiento de la función de predicción de energía sobre datasets cuántico-mecánicos
- Optimización de la cadena sobre materiales candidatos de electrodo
- Validación de eficiencia del relevo contra simulaciones DFT reales

---

Autor / Author

Abraham Hernandez Dorantes H.A.S. — Human Anticipation Strategist | Genoma Cognitivo San Luis Potosí, México 21 de marzo de 2026

Detalles técnicos completos disponibles bajo acuerdo previo. Full technical details available under prior agreement.

"El mismo principio que gobierna cómo los electrones se mueven a través de un campo cuántico, gobierna cómo la carga se mueve a través de un electrodo molecular — y cómo la información se mueve a través de un modelo de lenguaje."

"The same principle that governs how electrons move through a quantum field, governs how charge moves through a molecular electrode — and how information moves through a language model."